

Kit jour 4 - Guide de mise en place

M2 • Optimisation BDD • Windows et Linux • Révision du 7 octobre 2026

Contenu de cette version

Atelier 7 : pagination, N+1 et groupement conservés ; ajout d'une partie PgBouncer de 60 minutes.
Durée totale : 2 h 15. Atelier 8 Redis : 1 h 15, fiches PDF et scripts existants conservés à l'identique.
Total des deux ateliers : 3 h 30, hors installation des dépendances et téléchargement des images.

Le kit contient uniquement les fiches PDF, ce guide PDF et les fichiers nécessaires aux manipulations.
Aucun DOCX ni Markdown. Il reste un complément du projet ShopFlow existant : il ne fournit pas à nouveau le serveur de l'API.

Installation

Copier le dossier Jour4 dans optimisationBDD/02_Laboratoire. Remplacer les fichiers de même nom par cette révision ; conserver les anciens résultats éventuels. Les anciens DOCX et Markdown déjà présents sur votre machine ne sont pas supprimés automatiquement par l'extraction : ils ne font plus partie de ce kit.

Structure attendue :

```
optimisationBDD/
  01_server/api/          API existante, .env, compose.yaml
  02_Laboratoire/
    01_schema.sql
    02_donnees.sql
    Jour4/
      Atelier_07_Fiche_etudiant.pdf
      Atelier_07_Fiche_etudiant_Linux.pdf
      Atelier_08_Fiche_etudiant.pdf
      Atelier_08_Fiche_etudiant_Linux.pdf
      Init_Jour4.ps1
      Init_Jour4.sh
      jour4_http.mjs
      07_dates_identiques.sql
      07_restaurer_dates.sql
      PgBouncer/          laboratoire autonome et pilote Node
```

Si l'API est située dans optimisationBDD/api, comme sur certaines installations, ouvrir le vrai dossier API et adapter les chemins de chargement de l'aide : ../02_Laboratoire/Jour4 au lieu de ../../02_Laboratoire/Jour4. Les commandes des fiches suivent la structure d'origine ci-dessus.

Choisir sa fiche

Sans suffixe : Windows PowerShell 5.1 ou 7. Avec suffixe _Linux : Bash. Les deux variantes proposent les mêmes objectifs et preuves. Sous Windows, utiliser les conteneurs Linux de Docker Desktop. Ne pas copier une commande PowerShell dans Bash.

Sources et rattachement

Programme du module « DEV - RNCP 40166 - M2 - OPTIMISATION BDD - M2 », page 2 : connection pooling (PgBouncer, HikariCP), rattaché à B4C8. Cette référence ne constitue pas une compétence autonome imposant un produit particulier.

Documentation officielle : <https://www.pgouncer.org/config.html> ;
<https://www.pgouncer.org/usage.html> ; <https://www.postgresql.org/docs/17/pgbench.html>. Consultée le 7 octobre 2026. La charge SQL est synthétique ; les résultats ne doivent pas être présentés comme un benchmark HTTP de ShopFlow ou une capacité de production.

Préparation formateur

Partie API et Redis : environnement existant

Node.js 22 ou supérieur, npm, Docker et Compose v2 sont requis. Depuis 01_server/api, créer .env depuis .env.example seulement s'il manque, puis régler LAB_TOKEN, CURSOR_SECRET et LAB_CLIENT_ID=42. Installer avec npm ci, démarrer les services avec docker compose up -d --wait, puis npm start dans un terminal dédié.

L'initialisation SQL automatique intervient au premier démarrage d'un volume vide. Le jeu attendu contient 1 000 clients, 200 produits, 100 000 commandes et 300 000 lignes, dont 100 commandes pour le client 42. Ne pas réinitialiser ce jeu pendant la séance.

Chargement de l'aide, depuis 01_server/api :

```
...\\02_Laboratoire\Jour4\Init_Jour4.ps1
```

```
source ../../02_Laboratoire/Jour4/Init_Jour4.sh
```

Les mesures HTTP se trouvent dans Jour4/resultats ; \$J4Csv sous PowerShell et \$J4_CSV sous Bash donnent le fichier courant. Ne pas comparer directement les durées HTTP des deux clients pour attribuer une différence au serveur.

Partie PgBouncer : préparation avant le cours

Ouvrir Jour4/PgBouncer et lancer node pooling.mjs up. Cette commande construit les images et contrôle les deux chemins. Le pilote ne lit pas le .env de ShopFlow et ne modifie aucun service de ce projet. Il utilise le nom Docker Compose shopflow-j4-pooling, sans port publié, avec un réseau interne et un volume dédié.

Les versions installées sont affichées par check et enregistrées dans chaque campagne. PostgreSQL utilise l'image 17-bookworm ; PgBouncer est installé depuis les paquets Debian bookworm. Les correctifs peuvent évoluer : conserver configuration.txt et les images utilisées pour une comparaison reproductible. Ne pas lancer deux campagnes simultanément dans ce laboratoire.

Avant l'atelier 8

Passer CACHE_TTL_SECONDS à 60 dans le .env de l'API puis la redémarrer. Une minute permet d'observer le prix ancien après UPDATE direct. Restaurer les dates à la fin de la partie A de l'atelier 7 ; arrêter le laboratoire PgBouncer à la fin de la partie B. Les fiches de l'atelier 8 jointes sont celles du kit initial, sans modification.

Après interruption de l'atelier 8, redémarrer Redis et restaurer le prix initial conservé dans la ligne prix_initial du CSV, puis supprimer uniquement shopflow:produit:v1:42. Ne pas choisir de prix de restauration arbitraire.

Validation et dépannage

Portée de la vérification de cette révision

Les PDF ont été générés et leur rendu contrôlé. La syntaxe JavaScript et la structure des configurations ont été vérifiées ; le pilotage et l'analyse des sorties ont été contrôlés avec un simulateur de commandes. Les deux PDF de l'atelier 8 et les scripts existants sont conservés octet pour octet.

Docker n'étant pas disponible dans l'environnement de préparation, le nouveau laboratoire n'a pas été exécuté de bout en bout sur un vrai moteur Docker. Avant distribution en classe, lancer up, check, puis compare --clients 4 --seconds 5 --repeats 1 et saturation --seconds 5 sur le poste formateur. Vérifier ensuite la campagne complète et les mesures sur ce poste. Les durées et gains ne sont pas préremplis.

Commandes utiles dans Jour4/PgBouncer

```
node pooling.mjs help
node pooling.mjs up
node pooling.mjs check
node pooling.mjs compare --clients 4 --seconds 5 --repeats 1
node pooling.mjs saturation --seconds 5
node pooling.mjs logs
node pooling.mjs down
```

Symptôme	Action
docker absent ou moteur indisponible	Installer ou démarrer Docker ; vérifier docker compose version
Construction interrompue	Vérifier Internet et les accès aux registres / dépôts Debian, relancer up
Contrôle initial en erreur	Consulter logs ; ne pas interpréter l'incident comme une saturation
Plus de 5 serveurs pour atelier via le pool	Vérifier SHOW CONFIG, absence d'une autre charge et lecture de la bonne base
Pas d'attente dans l'observation finale	Lire les instantanés pendant la charge dans *_observations.txt
Charge interrompue par Ctrl+C	Lancer down puis up avant de reprendre
Une modification de .ini ne s'applique pas	Relancer up : les configurations sont copiées à la construction des images

reset --confirm efface uniquement le volume de démonstration du projet shopflow-j4-pooling. Cette commande n'est pas nécessaire pour terminer normalement la séance.

Limites héritées du kit API

Le README initial signalait que npm test échouait parce que 01_server/mesures/analyser.mjs était absent du kit d'origine. Cette révision ne répare pas le serveur non fourni ni ses tests. Les manipulations manuelles des fiches n'en dépendent pas. Le complément PgBouncer dispose de son propre contrôle check.